

Le médecin préleveur de cellules et/ou de tissus pour des examens d'Anatomie et Cytologie Pathologiques :

connaître les principes de réalisation, transmission et utilisation des prélèvements à visée sanitaire et de recherche

Pr Lucie Karayan-Tapon¹, Pr Yves Allory², Pr Karen Leroy³

¹Unité fonctionnelle de Cancérologie Biologique, CHU de Poitiers

²Service de Pathologie, Institut Curie et Hôpital Foch, Suresnes

³Unité Fonctionnelle d'Oncologie Moléculaire, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

OBJECTIFS : N° 293. Le médecin préleveur de cellules et/ou de tissus pour des examens d'Anatomie et Cytologie Pathologiques

→ Connaître les principes de réalisation, transmission et utilisation des prélèvements à visée sanitaire et de recherche.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalités de réalisation d'un prélèvement cellulaire ou tissulaire pour études morphologiques et moléculaires <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Modalités de réalisation d'un prélèvement pour l'étude des cellules isolées : examen cytologique 1.2. Modalités de réalisation d'un prélèvement pour l'étude des tissus : examen histologique 2. Modalités de transmission des prélèvements cellulaires et tissulaires pour études morphologiques et moléculaires <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Conditionnement pour les examens cytologiques 2.2. Conditionnement pour l'étude des tissus 3. La fiche de renseignements 4. Principes de base de réalisation et d'interprétation des techniques morphologiques | <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Cytologie 4.2. Histologie 4.3. Immunohistochimie (IHC) 4.4. Hybridation <i>in situ</i> (HIS) 5. Techniques de biologie moléculaire sur les prélèvements tissulaire /cellulaire <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Principales techniques de biologie moléculaires pour la recherche d'altérations génomiques 5.2. Principales indications des techniques de biologie moléculaires 6. Examen extemporané <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Définition et principales indications 6.2. Principes de réalisation et limites |
|--|---|

Rang	Rubrique	Intitulé
B	Examens complémentaires	Connaître les modalités de réalisation d'un prélèvement cellulaire ou tissulaire pour études morphologiques et moléculaires
B	Examens complémentaires	Connaître les modalités de transmission des prélèvements cellulaires et tissulaires pour études morphologiques et moléculaires
A	Examens complémentaires	Savoir remplir la fiche de renseignements
B	Examens complémentaires	Connaître les principes de base de réalisation et d'interprétation des techniques morphologiques
B	Examens complémentaires	Connaître les techniques de biologie moléculaire sur les prélèvements tissulaires/cellulaires
B	Examens complémentaires	Connaître la définition et les principales indications de l'examen extemporané
B	Examens complémentaires	Connaître les tumeurs devant impérativement être adressées à l'état frais au laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologiques



Les situations de départ sont listées à la fin du chapitre.

- Le diagnostic de cancer – et, donc, la prise en charge thérapeutique – passe obligatoirement par une preuve microscopique.
- Le médecin anatomo-pathologiste, ainsi que le biologiste/pathologiste moléculaire, sont membres à part entière de l'équipe cancérologique. Leur tâche est non seulement de valider le diagnostic mais aussi, pour un nombre croissant de cancers, de guider la thérapeutique.
- Ils doivent pour cela avoir pris connaissance (idéalement au cours de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)) du dossier du patient, recevoir des prélèvements dûment identifiés et accompagnés de demandes précises de la part des cliniciens, s'assurer de leur bon conditionnement et maîtriser toutes les techniques adaptées à la question posée (examen à visée diagnostique, pronostique et/ou théranostique).

B 1. Modalités de réalisation d'un prélèvement cellulaire ou tissulaire pour études morphologiques et moléculaires

Les prélèvements se font dans la majorité des cas selon des techniques invasives. Il s'agit de matériel précieux sur lequel seront fait des examens morphologiques pour le diagnostic anatomo-pathologique, mais aussi des recherches complémentaires, notamment de biologie moléculaire d'aide pour la médecine personnalisée en cancérologie. Il est donc indispensable de préserver la qualité et la quantité des prélèvements et de mettre en place des protocoles de bonnes pratiques.

1.1. Modalités de réalisation d'un prélèvement pour l'étude des cellules isolées : examen cytologique

- Recueil de liquides émis spontanément (urines, expectorations).
- Frottis, écouvillonnage, aspiration des cellules (frottis cervico-utérin, bulle cutanéomuqueuse, lavage bronchiolo-alvéolaire).
- Ponction à l'aiguille d'un liquide (épanchement des séreuses, liquide céphalo-rachidien).
- Cytoponction à l'aiguille d'organes pleins avec ou sans contrôle d'imagerie (ganglion, thyroïde, foie...).

1.2. Modalités de réalisation d'un prélèvement pour l'étude des tissus : examen histologique

- **Biopsie** : prélèvement d'un fragment de tissu tumoral soit par ponction (trocart, aiguille) à l'aveugle ou après repérage par imagerie, soit pendant une exploration endoscopique, soit par chirurgie.
- Pour être informatives, les biopsies doivent être faites en zones hors nécrose, en nombre suffisant afin de mettre en évidence une éventuelle lésion tumorale et réaliser les analyses complémentaires nécessaires, dans les conditions de préservation de tissus.
- **Pièces opératoires** : exérèse partielle ou complète d'une tumeur ou d'un organe.

2. Modalités de transmission des prélèvements cellulaires et tissulaires pour études morphologiques et moléculaires

- Les prélèvements doivent être conditionnés et transmis dans les meilleurs délais accompagnés d'une fiche de renseignements remplie par le médecin préleveur.
- Au même titre que l'acte médical du prélèvement, l'acheminement de l'échantillon vers le laboratoire exige un protocole rigoureux : la transmission correcte du prélèvement engage la responsabilité médicale.
- Les prélèvements tissulaires et cellulaires doivent permettre la réalisation des tests moléculaires et être compatibles avec la réalisation des techniques de biologie moléculaire à la recherche d'altérations génomiques.
- Les prélèvements pour **examen histologique** doivent être envoyés fixés dans le formol neutre tamponné à 10 %, sauf pour les examens extemporanés et les prélèvements suspects d'hémopathies, sarcomes, tumeurs pédiatriques qui doivent être transmis à l'état frais sans délai. Pour les études de **biologie moléculaire** le temps de fixation doit être compris entre 6 heures et 24 heures, notamment pour les biopsies.
- Le médecin anatomo-pathologiste, après un contrôle morphologique, sélectionne des zones tumorales ; le prélèvement doit contenir au moins 25 % à 30 % de cellules tumorales, pour éviter les faux négatifs pour les tests de biologie moléculaire.

2.1. Conditionnement pour les examens cytologiques (morphologique et biologie moléculaire)

- Le conditionnement du liquide de **cytoponction** ou d'un **frottis** est réalisé par le médecin préleveur par dépôt sur lames de verre dans des conditions permettant un bon étalement et en évitant l'écrasement des cellules. Les **liquides** (**ascite, urines...**) doivent être acheminés à l'état frais et rapidement dans le laboratoire où ils seront conditionnés dans les meilleurs délais.
- Pour les études **morphologiques**, il convient de fixer les cellules à l'air pour coloration par May-Grunwald-Giemsa (MGG) ou par pulvérisation d'une laque alcool-éther pour coloration de Papanicolaou. Les techniques de **biologie moléculaire** peuvent être réalisées à partir d'étalements cellulaires sur lames (frottis, cyto centrifugation) non colorées ou directement à partir de culot cellulaire obtenu après centrifugation d'un liquide. Les liquides peuvent être envoyés directement au laboratoire de biologie moléculaire qui procède à leur centrifugation et à la récupération du culot cellulaire, soit conditionnés dans le service d'anatomie pathologique par inclusion en paraffine après centrifugation (cytobloc).

2.2. Conditionnement pour l'étude des tissus (morphologique et biologie moléculaire)

- Le conditionnement par fixation **des biopsies** ou **des pièces opératoires** doit être très rapide afin de conserver la morphologie cellulaire et d'éviter la dessiccation ou l'autolyse des tissus.
- La fixation des échantillons de tissus pour l'**examen histologique** sera faite dans le formol à 10 % v/v neutre tamponné. Idéalement, la proportion de fixateur représentera 10 fois le volume de l'échantillon. Il convient, selon le volume de l'échantillon, de le couper en tranches afin de faciliter la pénétration du fixateur.
- Pour les études de **biologie moléculaire** le temps de fixation au formol 10 % doit être compris entre 6 heures et 24 heures, notamment pour les biopsies. Le **conditionnement** est réalisé par le **médecin anatomo-pathologiste** qui sélectionne, après un contrôle morphologique au microscope, des zones tumorales d'intérêt, apprécie les zones de nécrose ainsi que le pourcentage de cellules tumorales afin d'éviter des résultats faussement négatifs. Le prélèvement doit contenir au moins **25 % à 30 % de cellules tumorales**. Des coupes de tissus fixés et inclus en paraffine (4 copeaux de 10 µm d'épaisseur) sont ensuite réalisées sous forme de copeaux ou de lames blanches. Dans le cas d'une faible cellularité tumorale, une macrodissection de la région d'intérêt doit être réalisée à partir des zones sélectionnées sur les coupes.

A 3. La fiche de renseignements

- Pour les demandes d'examen anatomo-pathologique une fiche de renseignement doit accompagner le prélèvement ; elle doit être remplie avec rigueur par le médecin préleveur.
- Pour les études moléculaires, les prélèvements doivent être accompagnés d'une fiche de prescription selon les recommandations de l'INCa ; certains items sont remplis par le médecin anatomo-pathologiste.

- Il est indispensable de préciser le type d'analyse demandée. C'est ce type d'analyse qui va déterminer quel laboratoire sera destinataire de l'échantillon (anatomie pathologique, bactériologie, biologie moléculaire, etc.). Le contenant du prélèvement (tube, flacon, étui de lames...) doit porter l'identification du patient (nom, prénom, date de naissance).
- **Les informations impératives à préciser sur la feuille de demande pour un examen anatomo-pathologique sont :**
 - l'identification du patient ;
 - son adresse ou celle du service d'hospitalisation ou de consultation ;
 - le nom du médecin préleveur et ses coordonnées ;
 - le nom du médecin prescripteur du prélèvement et ses coordonnées ;
 - éventuellement le caractère urgent de l'examen ;
 - la date et l'heure de prélèvement ;
 - la nature de l'échantillon ;
 - le siège anatomique du prélèvement (et la latéralité pour les organes pairs) ;
 - les renseignements cliniques précis et pertinents ;
 - les recherches particulières à faire s'il y a lieu.
- **Les informations impératives à préciser sur la fiche de prescription pour la biologie moléculaire** selon les recommandations de l'INCa (Bonnes pratiques pour la recherche à visée théranostique de mutations somatiques dans les tumeurs solides) (<http://www.e-cancer.fr/soins/plates-formes-hospitalieres-de-genetique-moleculaire>) dont certains par le médecin anatomo-pathologiste sont :
 - la nature de la demande ;
 - nom, prénom et date de naissance du patient ;
 - nom, prénom et coordonnées du pathologiste responsable du diagnostic (pathologiste initial) ;
 - date de prélèvement ;
 - fixateur utilisé ;
 - numéro d'identification du bloc dans le laboratoire d'origine ;
 - organe et état tumoral, site du prélèvement (primitif, métastase...) ;
 - type de prélèvement (chirurgie, biopsie, cytologie...) ;
 - type histologique ;
 - nom, prénom et coordonnées du prescripteur ;
 - type d'analyse demandée et indication de l'analyse ;
 - date de prescription ;
 - pourcentage de cellules tumorales dans l'échantillon analysé.

B 4. Principes de base de réalisation et d'interprétation des techniques morphologiques

- L'examen morphologique vise à établir un diagnostic et un pronostic. Il peut aussi apporter, particulièrement en cancérologie, des éléments nécessaires à l'établissement de la stratégie thérapeutique.
- Le médecin anatomo-pathologiste recherche au microscope des lésions qui sont des altérations morphologiques des cellules et des tissus. Il existe des lésions élémentaires (par exemple les atypies cytonucléaires, l'invasion du tissu, la nécrose cellulaire ou les embolies tumorales) regroupées en ensembles (ou syndromes) lésionnels qui permettent de formuler un diagnostic. Le syndrome lésionnel doit souvent être interprété par le pathologiste en fonction du contexte clinique et éventuellement radiologique et biologique.
- Le résultat de l'examen est consigné dans un compte rendu qui doit comporter des informations pour la prise en charge du patient. Des données minimales sont requises par l'Institut National du Cancer (INCa). (<http://www.e-cancer.fr/soins/anatomo-pathologie>). La terminologie utilisée dans les comptes rendus est traitée dans l'item 292.
- Une seconde lecture anatomo-pathologique par des réseaux de référence a été mise en place par l'INCa pour les lymphomes, les sarcomes, les mésothéliomes et les tumeurs neuro-endocrines rares.

4.1. Cytologie

- Après conditionnement et fixation des prélèvements cytologiques, les échantillons sur lames sont réhydratés puis colorés selon diverses techniques (par exemple May-Grunwald-Giemsa pour la cytologie hématologique, Papanicolaou pour les frottis cervico-utérins...). La technique est rapide et l'étude des préparations au microscope permet d'obtenir une orientation diagnostique qui doit cependant souvent être confirmée par l'analyse histologique.

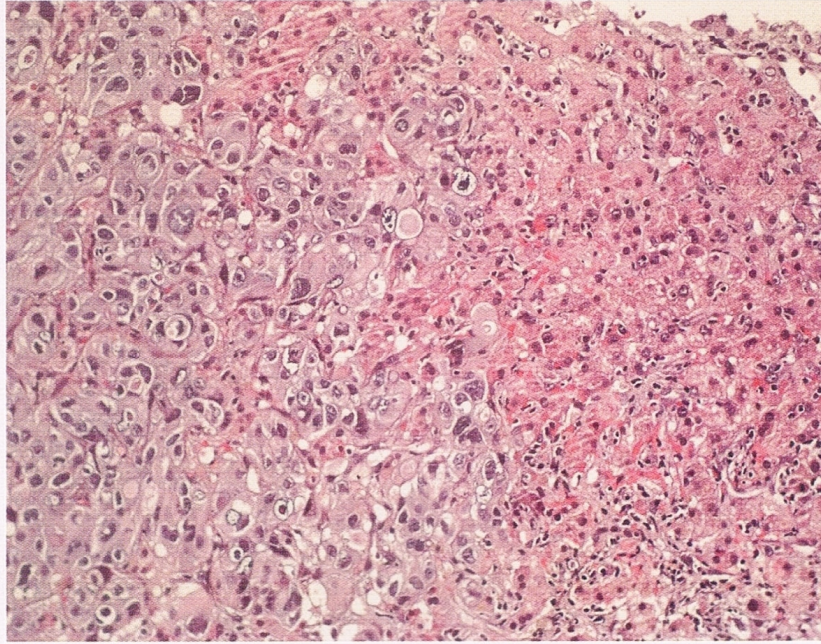
4.2. Histologie

- Le préalable à la technique histologique standard est une fixation correcte qui exige plusieurs heures. La durée de fixation est variable en fonction du volume des échantillons.
- Les petits échantillons pourront être traités directement après fixation.
- Les pièces opératoires plus volumineuses doivent faire l'objet d'une étape complémentaire de dissection et d'échantillonnage puis de fixation complémentaire ; l'ensemble représentant en général un délai supplémentaire de 24 heures.
- Ensuite, les échantillons passeront par des phases de déshydratation, imprégnation et inclusion en paraffine avant l'obtention d'un bloc de paraffine qui fera l'objet de coupes de 4 micromètres (μm) d'épaisseur environ.
- Ces coupes seront étalées sur lames de verre puis déparaffinées, réhydratées et colorées. La coloration usuelle est la coloration hématoxyline-éosine-safran (HES) permettant de faire l'analyse histologique du prélèvement (**Figure 1**).

4.3. Immunohistochimie (IHC)

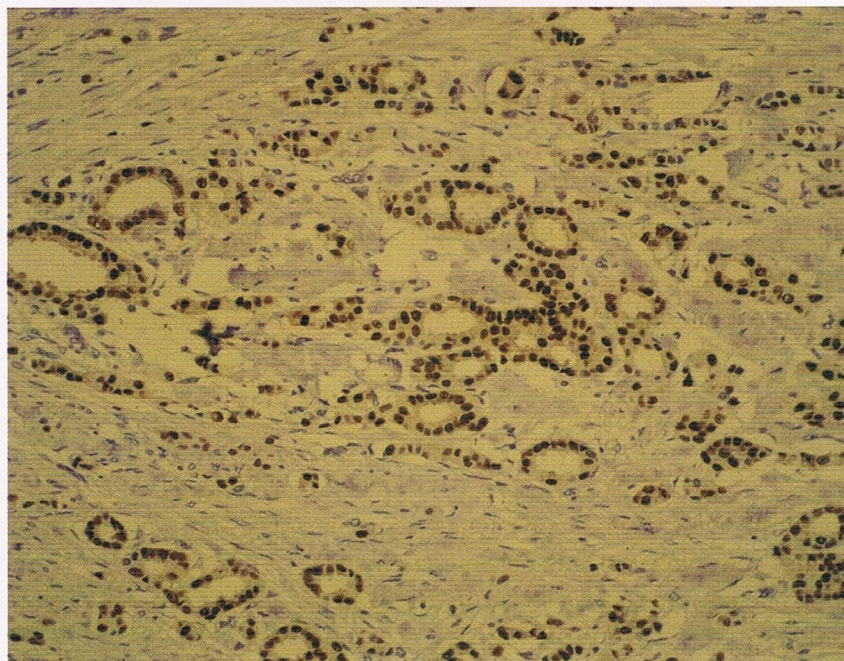
L'immunohistochimie (IHC) utilise une réaction immunologique antigène-anticorps pour identifier et localiser des protéines sur des lames non colorées d'histologie ou de cytologie. Le complexe antigène-anticorps est visualisé au microscope par un fluorochrome (étude en fluorescence) ou par un complexe coloré (immunohistochimie en microscope standard).

Figure 1. Adénocarcinome peu différencié (Histologie standard – coloration HES)



- La technique peut être directe : l'anticorps spécifique est alors directement fixé à un fluorochrome, on parle alors d'immunofluorescence directe, qui est essentiellement utilisée pour la recherche de dépôts d'immunoglobulines et de complément sur coupes congelées de biopsies cutanées et rénales.
- La technique peut être indirecte, c'est l'immunohistochimie indirecte qui concerne notamment le diagnostic des lésions tumorales. Après liaison de l'anticorps sur l'antigène étudié, le complexe antigène-anticorps est révélé par un second anticorps dirigé contre l'anticorps spécifique de l'antigène recherché. Ce second anticorps est lié à une enzyme à laquelle on fournit un substrat. L'activité enzymatique se traduit par une coloration différente selon le substrat utilisé et localisée au niveau des structures exprimant l'antigène étudié. Enfin, une contre-coloration des noyaux permet d'identifier les structures cellulaires et tissulaires et de localiser précisément l'antigène recherché (Figure 2).

Figure 2. Récepteurs des œstrogènes dans un cancer du sein (Immunohistochimie – marquage nucléaire)



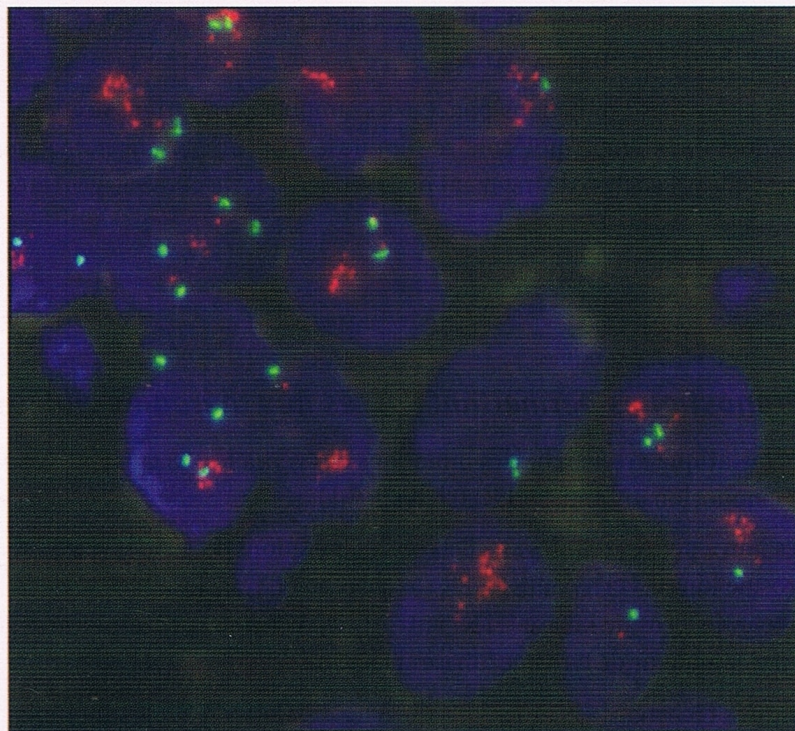
4.4. Hybridation *in situ* (HIS)

- Cette technique permet d'identifier à l'aide de sondes une séquence d'acide nucléique (ADN ou ARN) présente dans des cellules d'une préparation histologique ou cytologique. Le principe est basé sur la complémentarité des bases (A-T/G-C) des acides nucléiques et l'utilisation de sondes complémentaires à la séquence d'intérêt.
- Le conditionnement du prélèvement est primordial. Pour de bons résultats, il convient d'utiliser pour la fixation des prélèvements du formol neutre tamponné 10 % pour une durée entre 6 heures et 48 heures. L'HIS est réalisée sur des coupes de 3-4 µm étalées sur les lames de verre.

- La technique comporte :
 - une étape de déparaffinage et de réhydratation des lames ;
 - une étape de digestion protéolytique permettant un meilleur accès de la sonde à la séquence cible ;
 - une co-dénaturation de la sonde et de l'acide nucléique cible ;
 - et enfin une étape d'hybridation de la sonde à la séquence cible.
- Les sondes sont couplées à un traceur pour qu'elles puissent être repérées et visualisées. Ce traceur peut être un fluorochrome (étude FISH : fluorescence in situ hybridization, analysée en microscopie à fluorescence) ou une enzyme (étude CISH : chromogenic in situ hybridization, analysée en microscopie à fond clair).

- **L'immunohistochimie et les analyses par hybridation *in situ* ont une place incontournable dans la prise en charge en cancérologie.** Par exemple, la recherche par FISH du statut du gène *ALK* dans les adénocarcinomes pulmonaires ou du statut du gène *HER2* dans les cancers du sein et de l'estomac conditionne la prise en charge thérapeutique de ces pathologies (**Figure 3**).

Figure 3. Recherche d'amplification de *HER2* (FISH)



5. Techniques de biologie moléculaire sur les prélèvements tissulaire/cellulaire

- La réalisation des tests moléculaires sur les prélèvements tumoraux est parfois primordiale pour la prise en charge des patients.
- Le choix d'une thérapeutique ciblée est fondé sur la mise en évidence dans la tumeur d'anomalie(s) responsable(s) de l'activation d'une voie de signalisation essentielle pour la survie de la tumeur qu'il convient de bloquer (**tests théranostiques**).
- La réalisation des tests moléculaires est aussi décisive pour le **diagnostic** et l'établissement d'un **pronostic** dans certaines pathologies.
- La détection des altérations génomiques se fait à partir de l'ADN extrait de tissus fixés et inclus en paraffine dans la majorité des cas, et parfois à partir de l'ARN. Il convient donc de pouvoir obtenir de l'ADN de quantité suffisante et de bonne qualité.

5.1. Principales techniques de biologie moléculaire pour la recherche d'altérations génomiques

- La première étape est l'**extraction des acides nucléiques** à partir des coupes de tissus en copeaux ou sur lames ou à partir de tissu macrodisséqué. Après une étape de déparaffinage, les tissus sont digérés enzymatiquement afin d'en éliminer les protéines et la purification des ADN ou ARN se fait dans la majorité des cas sur des colonnes ou des billes d'affinité (technique manuelle ou automatique). La fragilité des ARN rend leur extraction à partir de tissus inclus en paraffine plus délicate. Il convient de travailler par la suite sur des amplicons PCR de petite taille.
- Après extraction des acides nucléiques, des techniques de biologie moléculaires sont mises en place pour répondre aux différentes indications des **tests moléculaires : diagnostic, pronostic et théranostic**.
- La détection des **altérations génomiques** requiert au préalable, dans un grand nombre de cas, l'**amplification par PCR** (Polymerase Chain Reaction) du gène d'intérêt, soit directement pour l'ADN, soit après une transcription inverse (RT) suivie de PCR (RT-PCR) pour l'ARN.
- L'étude des différentes anomalies : mutations ponctuelles, amplifications, translocations, délétions... s'effectue ensuite par des **techniques de biologie moléculaire** comme le séquençage Sanger, le pyroséquençage, le Snaps-hot, la PCR spécifique d'allèle, l'analyse de fragment ou le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur ADN ou sur ARN (RNAseq).

5.2. Principales indications des techniques de biologie moléculaire

5.2.1. Tests théranostiques permettant l'accès aux thérapies ciblées

- **Cancers du côlon métastatique** : recherche des mutations des gènes KRAS et NRAS (contre-indiquant la prescription des anticorps monoclonaux anti-EGFR) (cf. item 301).
- **Cancers bronchiques non à petites cellules** : recherche des mutations du gène EGFR (indication à un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase [ITK] anti-EGFR), recherche de translocation du gène ALK (indication à un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase [ITK] anti-ALK), recherche de translocation du gène ROS (indication à un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase [ITK] anti-ROS) (cf. item 309).
- **Mélanome métastatique** : recherche des mutations du gène BRAF (indication à un traitement par inhibiteur de BRAF) (cf. item 302).
- **Cancer du sein métastatique** : recherche de l'amplification du gène ERBB2 (indication à un traitement par anticorps monoclonaux anti-ERBB2) (cf. item 312).

- **Cancer de l'estomac métastatique** : recherche de l'amplification du gène ERBB2 (indication à un traitement par anticorps monoclonaux anti-ERBB2) (cf. item 303).
- **GIST** : recherche des mutations du gène c-KIT et des mutations de PDGFRB (indication à un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase [ITK] anti-KIT) (cf. item 303).

5.2.2. Tests diagnostiques

- **Sarcomes** : amplification des gènes MDM2 et CDK4 (cf. item 307).
- **Cancer colorectaux** : recherche d'une instabilité des microsatellites dans le cadre du dépistage des syndromes de Lynch (cf. item 291 et 301).
- **Lymphomes** : recherche de la clonalité B ou T (cf. item 319).
- **Gliomes** : recherche de la co-délétion 1p/19q, recherche de mutations IDH1 et 2 (cf. item 299).

5.2.3. Tests pronostiques

- **Neuroblastomes** : recherche de l'amplification du gène NMYC (cf. item 297).

B 6. Examen extemporané

6.1. Définition et principales indications

- Les examens extemporanés sont essentiellement réalisés en pathologie tumorale pour décider d'une exérèse complémentaire, en répondant à différentes questions dépendant du contexte chirurgical :
 - la lésion est-elle de nature tumorale ou non ?
 - s'agissant d'une tumeur, est-elle de nature bénigne, ou maligne ?
 - les limites de résection sont-elles saines ou atteintes par la tumeur, imposant dans ce cas d'étendre la chirurgie ?
 - le(s) ganglion(s) lymphatique(s) prélevé(s) est (sont)-il(s) sain(s), ou au contraire métastatique(s) et conduisant soit à étendre le curage, soit à arrêter l'intervention à cause du stade avancé de la maladie ?
 - dans le cadre d'un prélèvement diagnostique difficile à réaliser, l'échantillon est-il représentatif et suffisant pour le diagnostic ultérieur, ou inadéquat ?

6.2. Principes de réalisation et limites

- Le prélèvement est adressé sans délai, à l'état frais, sans fixateur ni sérum physiologique.
- Après examen macroscopique, le pathologiste sélectionne le fragment qu'il convient d'examiner au microscope.
- Le fragment est durci par congélation dans une enceinte réfrigérée (cryostat) (-15 à -20 degrés C), et une coupe de 3-4 µm d'épaisseur est réalisée à l'aide d'un microtome.
- La coupe fait alors l'objet d'une coloration rapide et est examinée.
- Le résultat est communiqué au chirurgien en règle en moins de 30 mn.
- À cause des artefacts de congélation, les coupes extemporanées sont de moins bonne qualité que celles obtenues en routine après fixation et inclusion en paraffine. Les résultats sont donc moins fiables et moins précis.
- L'examen extemporané n'apporte pas une réponse définitive, et une confirmation est toujours nécessaire après fixation du tissu restant. Il peut y avoir des discordances entre extemporané et examen définitif.
- Si le prélèvement est trop petit, l'examen peut s'avérer impossible après fixation (matériel altéré par la congélation, ou pas de matériel restant après les coupes en congélation). Il convient dans ce cas de renoncer à l'examen extemporané pour préserver l'examen définitif.

- Les prélèvements calcifiés, par exemple les prélèvements osseux, ne peuvent pas être examinés en congélation, mais seulement après décalcification avant inclusion en paraffine.
- Les délais opératoires sont allongés suite à l'examen extemporané.

B 7. Tumeurs devant impérativement être adressées à l'état frais au laboratoire d'ACP

- Dans certains cas, les tissus ne doivent pas être fixés, mais adressés en anatomie pathologique dans un contenant sec dans les plus brefs délais et de façon impérative en moins de 30 minutes :
 - les tumeurs pédiatriques ;
 - les sarcomes ;
 - les hémopathies.

Principales situations de départ en lien avec l'item 293 :
« Le médecin préleveur de cellules et/ou de tissus pour des examens d'Anatomie et Cytologie Pathologiques »

Situation de départ	Descriptif
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie 181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	• Les prélèvements cellulaires et tissulaires sont réalisés par des médecins, dans le respect des bonnes pratiques, selon des protocoles validés, en veillant à la préservation de leur qualité et de leur quantité. • Les prélèvements pour examen histologique doivent être transmis fixés dans le formol à 10 % neutre tamponné, mais impérativement à l'état frais dans le cas des examens extemporanés, de certaines pathologies (hémopathies, sarcomes, tumeurs pédiatriques), de recherches particulières (étude des graisses, examen en immunofluorescence directe) ou de cryopréservation sanitaire et pour la recherche. • La transmission doit être faite dans les meilleurs délais accompagnée d'une fiche de renseignements remplie par le médecin préleveur. La présence du médecin pathologiste à la RCP permet au mieux l'échange des informations et facilite la discussion des résultats. • L'acheminement de l'échantillon vers le laboratoire exige un protocole rigoureux: la transmission correcte du prélèvement engage la responsabilité médicale. • Une partie des cellules et des tissus prélevés peut faire l'objet de recherches de biologie moléculaire. Ces prélèvements doivent être fixés au formol 10 % le plus rapidement possible et le temps de fixation doit être compris entre 6 heures et 24 heures notamment pour les biopsies. • La cytologie permet une orientation diagnostique qui doit souvent être confirmée par l'analyse histologique. • L'examen morphologique est basé sur l'interprétation par le pathologiste des images des coupes des tumeurs par la coloration hématoxyline-éosine-safran en fonction du contexte clinique et éventuellement radiologique et biologique. • Le résultat de l'examen morphologique est consigné dans un compte rendu qui doit comporter des informations pour la prise en charge du patient. Des données minimales sont requises par l'INCa. • La fixation des prélèvements doit être le formol à 10 % tamponné pour une durée de 6 heures à 48 heures afin d'obtenir des résultats concluants en immunohistochimie et en FISH. • L'immunohistochimie directe et indirecte est une aide au diagnostic morphologique par la recherche d'expression de protéines d'intérêt. • La FISH permet de mettre en évidence des amplifications ou des délétions de gènes ou des translocations. • La réalisation des tests moléculaires sur les prélèvements tumoraux est parfois primordiale pour la prise en charge des patients. • Les prélèvements à visée d'étude en biologie moléculaire doivent contenir au moins 25 % à 30 % de cellules tumorales, pour éviter les faux négatifs. • Les prélèvements pour l'étude en biologie moléculaire doivent être accompagnés d'une fiche de prescription selon les recommandations de l'INCa. • L'extraction des acides nucléiques est faite à partir de coupes de tissus fixés et inclus en paraffine. • Les indications des tests de biologie moléculaires sont diagnostiques, pronostiques, théranostiques.

